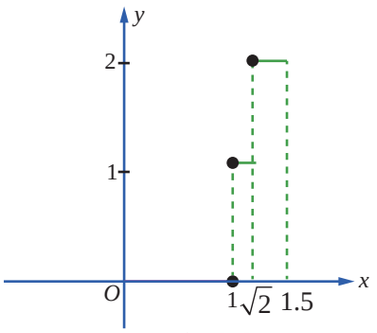
எடுத்துக்காட்டு 9.14

மதிப்பிடுக : $\int_0^{1.5} \left[x^2\right] dx$, இங்கு $[x]$ என்பது மீப்பெரு முழுக்கள் சார்பு.

தீர்வு

மீப்பெரு முழுக்கள் சார்பு $[x]$ என்பது x-ஐ விட மிகைப்படாத அல்லது சமமான மதிப்பை பெறும் சார்பு என நாம் அறிவோம். அதாவது n என்பது ஒரு முழுக்கள் மற்றும் $n \le x < (n+1)$ எனில் $[x] = n$ எனவே, நாம் பெறுவது

$$[x^2] = \begin{cases} 0 & , \quad 0 \le x < 1 \\ 1 & , \quad 1 \le x < \sqrt{2} \\ 2 & , \quad \sqrt{2} \le x \le 1.5 \end{cases}$$



படம் 9.6

இச்சார்பானது $[0,1.5]$ என்ற இடைவெளியில் தொடர்ச்சியற்றது.

ஆனால், ஒவ்வொரு பிரிவு இடைவெளி $[0,1)$, $[1,\sqrt{2})$ மற்றும் $[\sqrt{2},1.5]$-களில் தொடர்ச்சி உடையது. அதாவது $[0,1.5]$ என்ற இடைவெளியில் துண்டு வாரியாக (piece-wise) தொடர்ச்சி உடையது. படம் 9.6-ஐ பார்க்கவும்.

$$\int_0^{1.5} \left[x^2\right] dx = \int_0^{1} \left[x^2\right] dx + \int_1^{\sqrt{2}} \left[x^2\right] dx + \int_{\sqrt{2}}^{1.5} \left[x^2\right] dx = \int_0^{1} 0\, dx + \int_1^{\sqrt{2}} 1\, dx + \int_{\sqrt{2}}^{1.5} 2dx$$

$$= 0 + (x)_1^{\sqrt{2}} + (2x)_{\sqrt{2}}^{1.5} = \left(\sqrt{2}-1\right) + \left(3-2\sqrt{2}\right) = 2-\sqrt{2}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.15

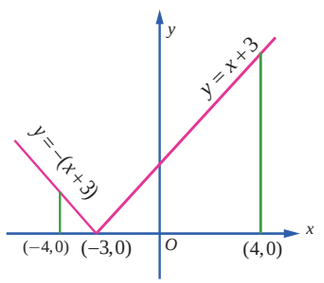
மதிப்பிடுக : $\int_{-4}^{4} |x+3|\, dx$.

தீர்வு

வரையறைப்படி நமக்குக் கிடைப்பது,

$$|x+3| = \begin{cases} x+3 & , \ x \ge -3 \\ -x-3 & , \ x < -3 \end{cases}$$

$-4 \le x \le 4$-ல் $y = |x+3|$ என்பதன் வரைபடத்தை படம் 9.7-ல் பார்க்கவும்.



படம் 9.7

$$\therefore \int_{-4}^{4} |x+3|\, dx = \int_{-4}^{-3} |x+3|\, dx + \int_{-3}^{4} |x+3|\, dx = \int_{-4}^{-3} (-x-3)\, dx + \int_{-3}^{4} (x+3)\, dx$$

$$= \left[-\frac{x^2}{2} - 3x\right]_{-4}^{-3} + \left[\frac{x^2}{2} + 3x\right]_{-3}^{4}$$

$$= \left(-\frac{9}{2}+9\right) - \left(-\frac{16}{2}+12\right) + \left(\frac{16}{2}+12\right) - \left(\frac{9}{2}-9\right) = \left(\frac{9}{2}\right) - 4 + 20 + \left(\frac{9}{2}\right) = 25.$$

பண்பு 5-இன் பயன்பாட்டிற்கான எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 107 26-02-2020 17:56:08